Université Paris Cité
UFR de Mathématiques et Informatique



Séquence Vidéo

Compte-Rendu du premier TP

Enseignant : Nicolas Loménie

Auteur : Nicolas ADAMCZYK

Date : 06/11/2026

Dépôt GitHub : `https://github.com/NicolasAdamczyk/sequence-video-camera-calibration`

Note Préliminaire

Le code et les résultats bruts des expérimentations sont disponibles dans le notebook joint (`calibration_camera.ipynb`). Ce rapport a pour but d'expliciter la démarche, de justifier les choix expérimentaux et d'analyser les résultats obtenus. Dans le cadre de ces expérimentations, la caméra du smartphone Google Pixel 10A sera utilisé comme instrument de mesure géométrique.

L'objectif principal est de modéliser mathématiquement la transformation du monde réel 3D vers l'image 2D numérisée, afin d'en déduire les propriétés optiques internes du capteur.

Le livrable final vise à extraire les paramètres intrinsèques de la caméra et à déterminer sa focale physique, exprimée en mètres.

Fondements Théoriques

L'analyse repose sur le modèle de sténopé ("pinhole camera"). Ce modèle relie un point P de coordonnées 3D (X, Y, Z) à sa projection p de coordonnées 2D (x, y) sur le plan image. L'utilisation des coordonnées homogènes en géométrie projective permet de linéariser ces transformations.

Le passage du repère monde au repère image s'effectue par deux ensembles de paramètres : les paramètres extrinsèques, qui définissent la position (vecteur de translation T) et l'orientation (matrice de rotation R) de la caméra par rapport au repère monde 3D. et les paramètres intrinsèques, regroupés dans une matrice K, qui caractérisent les propriétés internes du capteur : les distances focales pixelliques f_x et f_y, les coordonnées du point principal c_x et c_y (qui translatent l'origine du plan image), ainsi que les paramètres de numérisation.

Protocole Expérimental et Implémentation

La calibration nécessite un motif géométrique connu. En accord avec la documentation d'OpenCV, j'ai utilisé un damier noir et blanc affiché sur l'écran d'une tablette.

- Les dimensions de la grille interne sont de 25 intersections (5 colonnes sur 5 lignes).
- La taille physique d'un carré a été calibrée exactement à 2 cm, soit 0.02 m.

L'acquisition s'est fait par la capture de 12 photos (puis 68 dans une base de données augmentée) en variant les angles d'observation, les distances et les hauteurs pour assurer une couverture spatiale optimale. La qualité des images (1920 x 1080), la précision de la dalle de la tablette influencent directement la précision de la localisation des points.

Le traitement a été implémenté en Python avec la bibliothèque OpenCV. L'algorithme `cv2.findChessboardCorners` a permis de détecter les coins avec succès sur 12 (une image ayant été rejetée pour défaut de détection, probablement dû un angle de prise de vue particulièrement incliné). Ces détections ont ensuite été affinées à une précision sub-pixellique via 'cv2.cornerSubPix'.

Résultats de Calibration et Analyse

La résolution du système d'équations a été effectuée par la fonction `cv2.calibrateCamera`, qui estime de manière simultanée les matrices intrinsèques, extrinsèques et les coefficients de distorsion. L'erreur de reprojection quadratique moyenne (RMS) obtenue est de 1.3022 pixels. C'est un score très satisfaisant, d'autant plus que la photographie d'un écran numérique introduit inévitablement de légères micro-déformations optiques.

L'estimation des paramètres internes de la caméra est synthétisée par la matrice intrinsèque K, qui modélise la projection géométrique interne du capteur. Elle se présente sous la forme suivante :

$$K = \begin{pmatrix} 1813.81 & 0.00 & 585.98 \\ 0.00 & 1763.49 & 517.91 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{pmatrix}$$

FIGURE 1 – Matrice intrinsèque K de la caméra

L'analyse de cette matrice met en évidence plusieurs éléments clés de notre capteur. Tout d'abord, les focales pixelliques, représentées par f_x (1813.81) et f_y (1763.49), présentent un ordre de grandeur cohérent. Leur proximité relative confirme que les pixels physiques du capteur sont quasiment carrés.

Ensuite, le point principal, défini par les coordonnées c_x (585.98) et c_y (517.91), indique la position précise du centre optique sur le plan image. Le décalage notable de ce point par rapport au centre géométrique parfait d'une image 1920x1080 (qui devrait théoriquement se trouver en 960, 540) s'explique par les contraintes d'assemblage physique de la lentille sur le petit capteur du smartphone, ainsi que par la présence d'une stabilisation optique.

En complément du modèle sténopé parfait, l'algorithme calcule et corrige les défauts optiques introduits par la lentille de l'appareil. Ces déformations géométriques sont regroupées dans le vecteur de distorsion suivant :

$$D = [-0.678,\ 2.361,\ 0.011,\ -0.003,\ -4.274] \tag{1}$$

Ce vecteur illustre deux phénomènes physiques distincts qui altèrent la prise de vue originale. D'une part, la distorsion radiale ($k_1 = -0.678$, $k_2 = 2.361$, $k_3 = -4.274$) est particulièrement marquée sur nos résultats. Ces paramètres quantifient la déformation de l'image qui est un défaut inhérent aux objectifs très compacts et fortement bombés équipant les smartphones. D'autre part, la distorsion tangentielle ($p_1 = 0.011$, $p_2 = -0.003$) présente des valeurs extrêmement proches de zéro. Ce dernier résultat est très positif, car il démontre un excellent alignement, et donc un bon parallélisme, entre l'axe de la lentille et le plan physique du capteur d'image.

Impact de la taille du jeu de données

Afin d'évaluer la stabilité de l'algorithme face à la quantité de données d'entrée, une seconde calibration a été menée sur un ensemble étendu `data_augmented` comprenant 68 images, contre 12 images exploitées (avec succès) initialement. L'utilisation d'une plus grande redondance de vues permet théoriquement de mieux contraindre le système d'équations et d'affiner la précision des paramètres extraits.

Paramètre	**Jeu initial (12 images)**	**Jeu étendu (68 images)**
Erreur RMS (pixels)	1.3022	1.8687
Focale f_x (pixels)	1813.81	1656.53
Focale f_y (pixels)	1763.49	1661.25
Point principal (c_x, c_y)	(585.98, 517.91)	(1050.07, 457.15)
Focale physique (mètres)	0.006046	0.005522

TABLE 1 – Comparaison des paramètres de calibration selon le nombre d'images.

La comparaison des deux jeux de données démontre que l'ajout massif d'images supplémentaires engendre une légère hausse de l'erreur RMS (due à l'introduction d'angles de vue plus extrêmes), mais permet surtout de lisser et de stabiliser les paramètres optiques sur un échantillon plus représentatif de la réalité physique.

En conclusion, cette comparaison permet d'affirmer avec fiabilité que la distance focale réelle de la caméra du Google Pixel 10A est de 0.005522 mètre (soit environ 5.5 mm). Cette valeur finale, obtenue sur le jeu de données le plus riche, valide la robustesse de notre processus de calibration.

Estimation de la Pose

Une fois la caméra calibrée et ses paramètres intrinsèques (K et distorsion) connus, il devient possible de résoudre le problème du "space resection" (ou localisation spatiale). Cette opération consiste à déterminer la position et l'orientation exactes de la caméra dans l'espace par rapport à un référentiel monde connu, ici défini par le plan du damier.

D'un point de vue mathématique, il s'agit de calculer les paramètres extrinsèques : la matrice de rotation R et le vecteur de translation T qui lient le repère de l'objet au repère de la caméra. Lors de notre traitement avec OpenCV, la fonction `cv2.calibrateCamera` a d'ailleurs calculé automatiquement ces vecteurs pour chacune des 12 images valides (stockés dans les variables rvecs et tvecs).

Pour calculer la pose sur une nouvelle image isolée, le problème posé correspond au classique Perspective-n-Point (PnP). La fonction `cv2.solvePnP` d'OpenCV permet d'accomplir cette tâche de manière optimale, en exploitant directement les correspondances entre les coordonnées 3D connues de l'objet physique et leurs projections 2D détectées sur l'image. L'utilisation d'algorithmes linéaires pour résoudre ce problème avec une forte redondance de points assure une très grande stabilité numérique face au bruit de mesure.

Cette étape de localisation spatiale se rapproche des travaux de Quan et Lan (1999) sur la détermination de pose à N-points. Historiquement, l'estimation de pose à partir de données redondantes (plus de 3 ou 4 points) s'appuyait souvent sur des méthodes itératives, lesquelles souffrent fréquemment de problèmes d'initialisation et de convergence vers des minima locaux. Pour pallier ces limites, Quan et Lan ont développé une famille d'algorithmes linéaires qui permettent d'obtenir une solution de pose unique et directe. Dans le cadre de notre expérience, la grille de calibration offre une redondance massive grâce à ses 25 points internes. L'application de la philosophie décrite par Quan et Lan permet d'exploiter pleinement cette redondance des données pour garantir une estimation de la pose extrêmement stable et précise, tout en évitant le recours à des méthodes itératives potentiellement instables.